

Didaktische Handreichung: Aufgabe Tunnelbohrmaschine

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da es um Beziehungen zwischen Größen geht.

Zunächst müssen die Schülerinnen und Schüler den Text lesen (K6) und dabei erkennen, dass die Tunnellänge von der Arbeitszeit der Bohrmaschine abhängig ist. Anschließend ist ein passendes proportionales Modell zu wählen (K3) und hieraus die Länge des Tunnels zu berechnen, wobei die Rechnung einfach ist (K5).

Bei Teilaufgabe 2 liegt ein antiproportionales Modell nahe (K3). Ansonsten sind die Anforderungen ähnlich.

Da es sich bei beiden Teilaufgaben um die Anwendung von Standardmodellen handelt und die zur Bestimmung der gesuchten Größen durchzuführenden Rechnungen vergleichsweise einfach sind, können beide Teilaufgaben noch dem Anforderungsbereich I zugeordnet werden.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1, 2:

- Es kommt zur Schwierigkeiten im Umgang mit den Einheiten. Statt 2,8 km wird z. B. 28 km angegeben, wodurch oft auch die zweite Teilaufgabe falsch gelöst wird [Fehl-lösung: 140 m] (K5).
- Die unterschiedlichen Einheiten werden nicht beachtet. Es wird nicht daran gedacht, dass 24 Stunden einem Tag entsprechen, so dass die Arbeitsdauer bei der Rechnung doppelt berücksichtigt wird und zur Lösung $24 \cdot 280 \cdot 10 = 67\,200 \text{ m} = 67,2 \text{ km}$ führt (K6).

Weiterarbeit und Förderung

Die Herausforderung der Aufgabe liegt unter anderem darin, den Aufgabentext inhaltlich richtig zu erfassen und anschließend ein proportionales oder antiproportionales Modell aufzustellen und dieses zu nutzen. Treten diesbezüglich Schwierigkeiten auf, bietet es sich an, die verschiedenen Zuordnungen im Unterricht erneut aufzugreifen und deren Merkmale herauszuarbeiten, auch um sie voneinander abzugrenzen.

Hinweise, wie dies im Unterricht geschehen kann, können dem Didaktischen Kommentar zur Aufgabe „Kraftfutter“ entnommen werden.